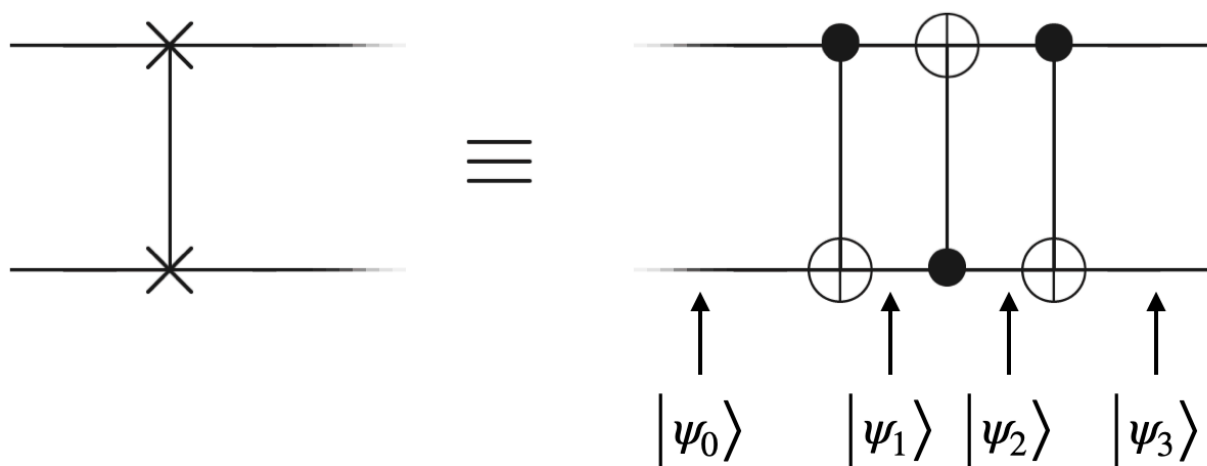


第七次习题

[理解交换门的作用] 在实现量子傅里叶变换的电路中，我们需要用到一些交换门，来交换基矢的顺序。我们用下图左侧的符号来表示一个两比特的交换门，它又等价于右侧三个受控非门的依次作用。



对于一个一般的两比特初态

$$|\psi_0\rangle = \alpha_{00} |00\rangle + \alpha_{01} |01\rangle + \alpha_{10} |10\rangle + \alpha_{11} |11\rangle,$$

(1) 请证明电路的末态为：

$$|\psi_3\rangle = \alpha_{00} |00\rangle + \alpha_{01} |10\rangle + \alpha_{10} |01\rangle + \alpha_{11} |11\rangle.$$

(2) 请简要分析末态相对于初态有何变化。